Charlie FÉVRIER

Physique – 4 : Psychoacoustique

4 – Hauteur et durée

PLAN

1)Oreille absolue oreille relative ou tone deaf
2)Perception différentielle en fréquence
3)Hauteur, tonie et mel
4)Variation de la perception de hauteur
5)Formants
6)Notes et fréquences
7)Les cents
8)Théorie de l’accordage

Oreille absolue ou relative

L’oreille absolue est la faculté de reconnaître (savoir nommer), à l'écoute d'un son, une ou plusieurs notes sans avoir eu besoin d'entendre au préalable une note identifiée servant de référence.

Cette faculté est associée à une perception fine de la justesse.

On retrouve aussi cette capacité en intensité à savoir : reconnaître un niveau de pression en dBspl dans avoir besoin de référence.

L’oreille absolue peut sembler être un avantage cependant c’est parfois un fardeaux quand il s’agit de jouer au diapason sur des fréquences qui ne sont pas les fréquences habituelles (jouer en 432Hz ou autre).

On distingue l’oreille absolue active ou la personne peut reproduire la tonalité à la voix et nommer la note, et l’oreille absolue passive quand la personne peut nommer la note mais pas la chanter avec justesse.

Oreille absolue ou relative

L'oreille relative consiste en la capacité à reconnaître les notes à partir d'une hauteur de référence.

L'oreille relative implique une mémoire à long terme des intervalles musicaux.

Elle peut se travailler en faisant du ear training intervalles de notes.

L’oreille absolue est aussi une forme d’oreille relative mais la personne à déjà plusieurs références en tête sans avoir besoin d’écouter une note de référence.

L’oreille absolue peut se travailler aussi mais certaines personnes ont plus de facilités.

Tone deaf

Si votre oreille relative est vraiment médiocre vous pouvez ne pas reconnaître des changements de hauteur (fréquence) même dans des cas simples comme :

-Est ce que la seconde note est plus aiguë ou plus grave ?

Normalement si vous faite de la musique il y à peu de chance que vous ayez ce problème mais vous pouvez tester rapidement avec des test sur internet.

Perception différentielle

On sait depuis les travaux de Weber et Fechner que nos sens sont relatifs.

Il en va de même pour la perception des fréquences.

Notre ouïe est capable de reconnaître une différence de fréquence qui est relative à la fréquence de base.

Cette distinction suis donc une forme logarithmique car on reconnaît un rapport entre deux notes et non une différence absolue en Hz.

D'où le découpage du spectre audible en bande d'octave.

Perception de fréquence

Entre 500 Hz et 5kHz il faut environ une variation de 3/1000 de la fréquence pour noter sa variation.

En dessous de 500Hz cette valeur augmente jusqu'à 1 %

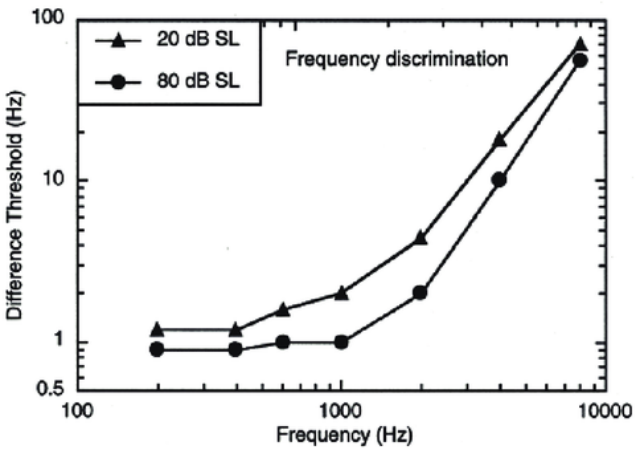
Autrement dit on ne fait pas la différence entre 1000Hz et 1001Hz mais on commence à sentir la différence à 1003Hz.

Ces valeurs peuvent varier en fonction de enveloppe de la durée du son du niveau sonore et sont étudiées pour des sons purs.

Perception de fréquence

La distinction différentielle des fréquences est donc la meilleure entre 200Hz et 5kHz, ceci n'est pas sans lien avec la bande de fréquence de la voix. (idem pour la sensibilité en intensité).

Quand on approche des limites du spectre audible cette faculté de perception différentielle devient très importante, on à du mal à percevoir la différence.



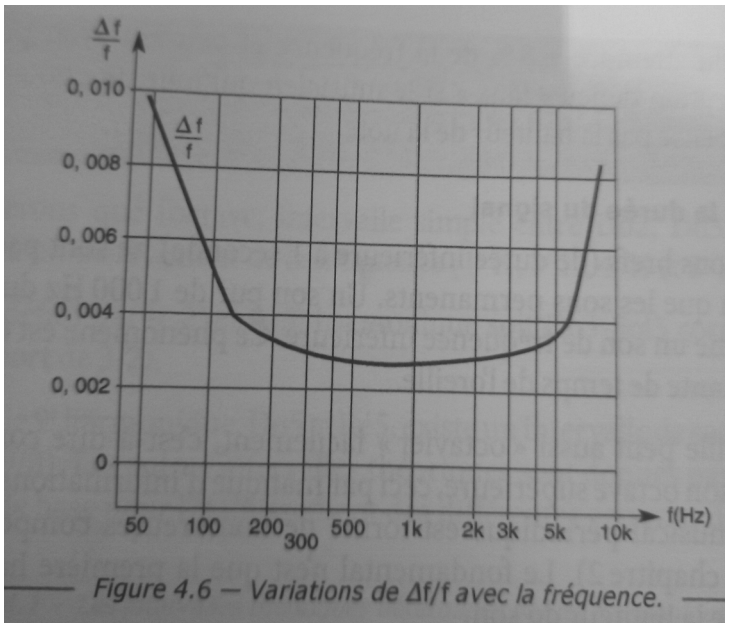


Figure 4.6 — Variations de Δf/f avec la fréquence.

Calcul de la résolution en fréquence

Prenons une résolution de perception de 0,3 % qui est une bonne moyenne (un peu trop basse).

Alors on à donc une note la plus basse de 20Hz et une note la plus haute de 20 000 Hz.

A partir de 20Hz la prochaine note que l'on peut dicerner est donc 20*1,003, soit 20,06Hz.

On repète l'étape N fois pour arriver à la fréquence la plus haute.

On résout l'équation : on trouve 2300 fréquences qu'il est possible de discerner

En réalité vu que la courbe n'est pas toujours à 0,3 % mais au dessus on à plutôt entre 1500 et 2000 fréquences différentes discernables grâce à nos 15 à 30000 cils auditifs.

$$20 * 1{,}003^{N} = 20\,000$$

$$1{,}003^{N} = 20\,000 / 20 = 1000$$

$$\log\left(1{,}003^{N}\right) = \log\left(1000\right)$$

$$N * \log\left(1{,}003\right) = \log\left(1000\right)$$

$$N = \log\left(1000\right) / \log\left(1{,}003\right) = 2306$$

Calcul de la résolution en fréquence

Quand on mesure un spectre il est donc inutile si l'on souhaite avoir un aperçu psychoacoustique d'avoir une résolution trop haute.

Ces 2000 fréquences réparties sur notre spectre de manière uniforme (ce qui n'est pas parfaitement le cas) peuvent donc être vues comme :

-600 fréquences environ par décade.

-200 fréquences environ par octave.

Attention la résolution d'un spectre numérique (taille / size) se donne parfois selon une formule qui donne le double du nombre de fréquences, dans le doute une taille à 4000 permet d'être sur d'avoir assez de résolution sur le spectre.

Bande critique

On peut alors calculer une « bande critique » qui permet de savoir entre quelles fréquences notre cerveau ne peux discerner de variations de hauteur.

Si on prend la valeur basse de 0,3 % alors la bande critique se situe autour d'une fréquence « f » entre les fréquences minimales f_{min} et maximale f_{max} selon la loi suivante :

$$f_{max} = f * \left(1 + \frac{n}{100}\right)$$

$$f_{min} = f * \left(1 - \frac{n}{100}\right)$$

$$\Delta f = f_{max} - f_{min} = \frac{f * n}{50}$$

Bande critique

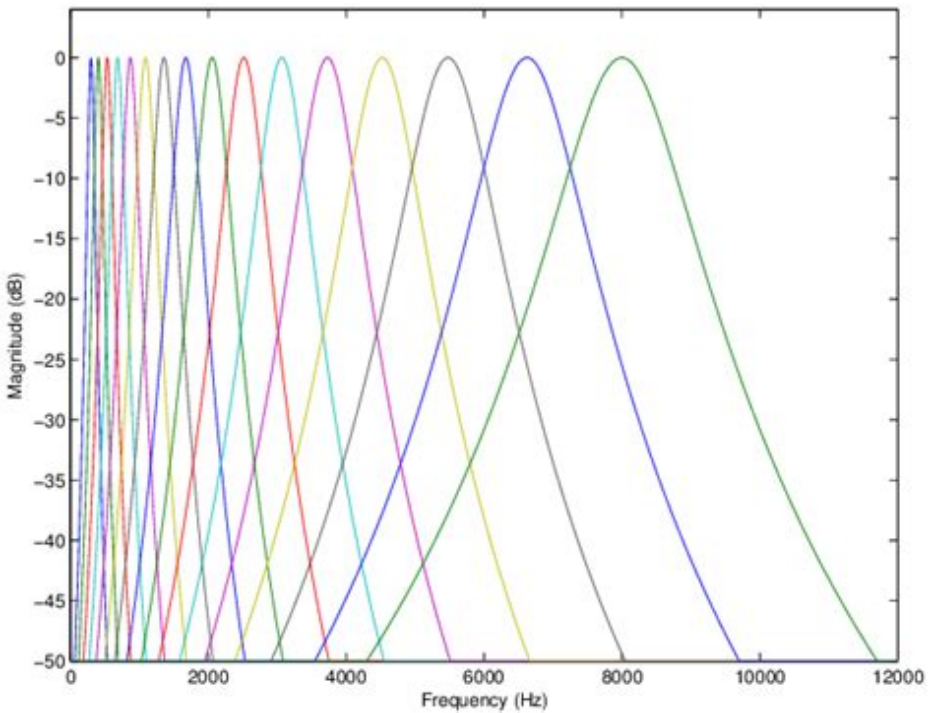
F	N (%)	F_{min}	F_{max}	Δf
20	1			
200	0,5			
1000	0,3			
2000	0,3			
10000	1			

Filtres auditifs

Toutes ces bandes critiques peuvent être vues comme une suite de filtres passe bande sur tout le spectre le long de la cochlée.

Ces filtres renvoient chacun leur information et on peut ensuite par sélection retrouver la fréquence émise.

On peut aussi utiliser ce filtre pour se concentrer sur un son en particulier afin de le percevoir « mieux » que les autres autour.



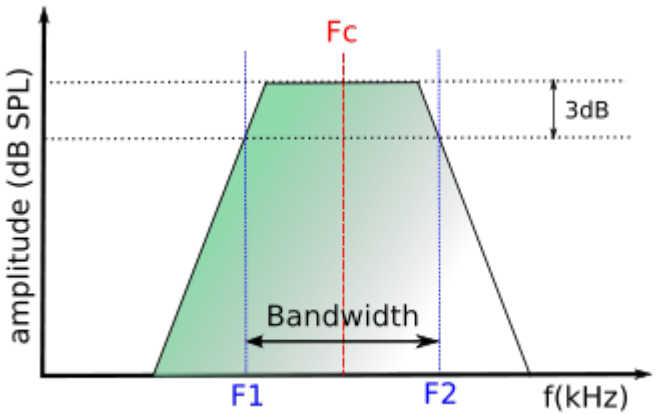
ERB

On utilise souvent la notion d'ERB pour equivalent rectangular bandwith.

On schématise les bandes critiques des filtres d'audition par un filtre passe bande rectangulaire laissant passer la même énergie que le filtre d'audition réel.

Le calcul est le suivant

$$ERB(f) = 24{,}7 * \left(1 + \frac{4{,}37 * f}{1000}\right)$$



Le résultat donne la bande passante du filtre comme vu précédemment.

La tonie

La hauteur fait référence à la note jouée donc la fréquence.

Seulement cette fréquence perçue n'est pas toujours la même que la fréquence de l'onde sonore, elle peut varier légèrement c'est pourquoi on à inventé une autre échelle de mesure :

La tonie est l'échelle mesurant la perception de la hauteur.

Son unité est le « mel »

La référence se présente ainsi : 1000mel = 1000Hz à 40 phones (et donc à 40dBspl)

La tonie est l'équivalent pour les fréquence de la sonie pour l'intensité.

La tonie

L'échelle a été proposée en 1937 par Stanley Smith Stevens, John Volkman et Edwin Newman, sur la base d'une expérience de psychologie expérimentale où cinq sujets devaient indiquer un son pur à la moitié de la hauteur d'un son pur de référence pour dix fréquences différentes, avec une sonie constante de 60 dB SPL.

L'échelle a été conçue de telle façon que 1 000 Hz correspondent à 1 000 mels et qu'un rapport constant de la valeur en mels soit perçu par les auditeurs comme une variation constante de hauteur musicale.

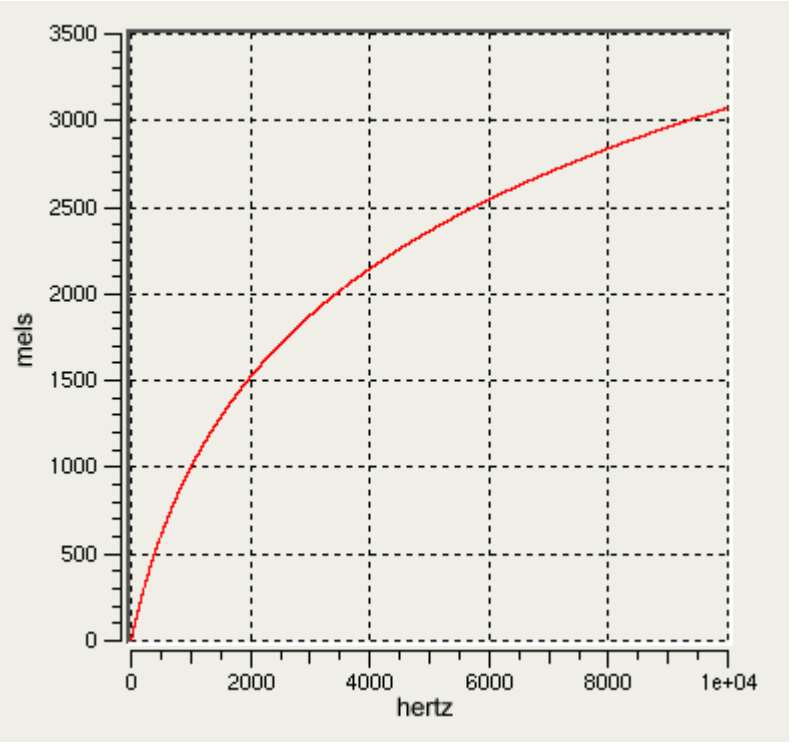
Cette différence est un effet psychoacoustique apparemment mécanique, la résonance d’un son qui induit le mouvement des mêmes cils que pour un son de référence n’est pas parfaitement au double de la fréquence.

La tonie

Les formules pour passer du Hertz au mel et inversement sont les suivantes :

$$f = 700 * \left(10^{\frac{mel}{2595}} - 1\right)$$

$$mel = 2595 * \log\left(1 + \frac{f}{700}\right)$$



La tonie

Si on prend comme écart de référence celui entre des sons purs de fréquences 300 Hz et 600 Hz, présentés successivement,

pour reproduire cet écart à partir d'un son pur de fréquence 1 000 Hz, il faudra présenter un deuxième son pur de fréquence, non pas de 2 000 Hz, mais de 2 563 Hz environ.

300 Hz correspond à 402 mels et 600 Hz, à 698 mels.

Le rapport entre les deux est donc de 1,735.

1 000 Hz correspond à 1 000 mels par définition.

L'écart perçu comme identique doit se trouver avec un son à 1 735 mels, qui correspondent à 2 563 Hz.

Critiques

L'échelle de mel a fait l'objet de critiques nombreuses et vigoureuses, d'une part parce qu'elle contredit les notions de la théorie de la musique, qui semblent fondées sur une expérience autrement vaste, et d'autre part, en raison de questions de méthode.

- Il est possible de construire d'autres échelles à partir des mêmes données expérimentales
- Il y à parfois des résultats contradictoires et des variations si les sons sont présentés dans un ordre grave aiguë ou l'inverse

D'autres échelles ont alors vu le jour mais ne remétant pas en cause le travail de base connue aussi sous le nom « dilatation des octaves ».

En pratique cette observation n'amène que peu de changements quand à la théorie de l'accordage et à la création ou l'écoute musicale, car nous avons adopté un système basé sur la théorie acoustique fondamentale qui est intégré dans notre perception en plus d'être pratique (un octave = f*2).

De plus cette observation se limite à des sons pures, ce qui encore une fois réduit ton utilité et sa réalité en musique.

Variation de hauteur

On remarque aussi une variation de la perception de la hauteur en fonction de plusieurs paramètres du son qui peuvent être :

-L'intensité du son
-La durée
-Le formant
-Enveloppe
-Le timbre et les harmoniques
...

Variation avec l'intensité

Quand l'intensité d'un son pur croit, la sensation de hauteur varie.

Elle croit pour des fréquences élevées et décrois pour des fréquences basses.

Ces variations de perceptions peuvent atteindre jusqu'à 8 % ce qui peut avoir des conséquences sur le jeu musical d'un musicien.

Certains musiciens compenses alors parfois cette variation à l'oreille quand ils tiennent un note crescendo afin de garder une perception de la hauteur identique.

Variation avec la durée

La durée d'un son fait varier la perception de hauteur (tonie).

Cette différence intervient pour des sons de durée inférieur à 1 seconde.

Ainsi un son court, inférieur à 20ms est perçu plus grave qu'un son de durée de plus d'un seconde.

Il n'existe pas de loi et de formule permettant de mesurer calculer et quantifier ce phénomène (à part en recherche).

Avec les harmoniques

Quand on sors de la recherche avec des sinus purs on voit que les sons complexes peuvent apporter nombre de distorsions de la perception.

Si un fondamental est trop faible on pourra avoir tendance à augmenter le son d'un octave par exemple.

On trouve aussi l'effet de masque qui intervient dans ce phénomène.

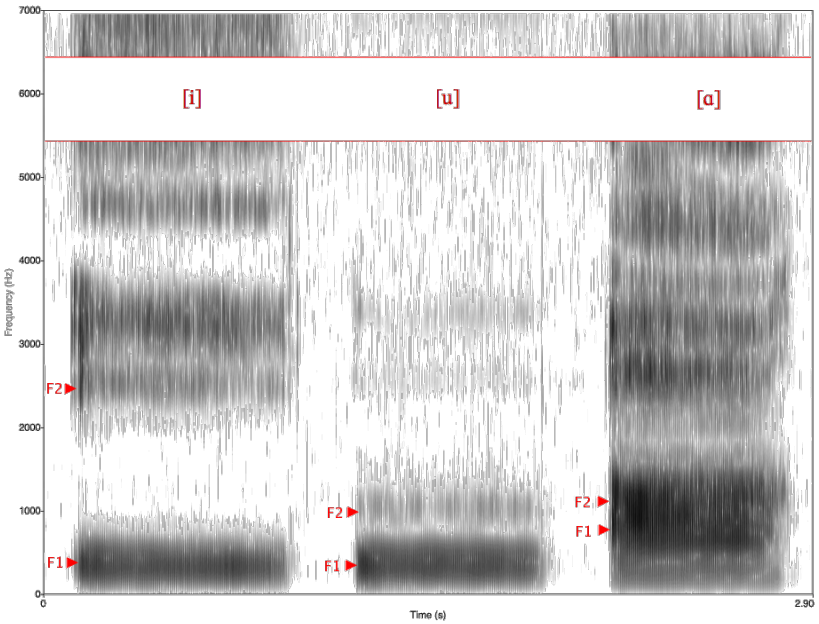
Dans les sons riches difficile de quantifier la distorsion de perception mais heureusement elle reste faible et pas un problème pour la musique en général.

Formants

On désigne par formant l'un des maxima d'énergie du spectre sonore d'un son de parole. Ce terme est notamment employé dans le domaine de la linguistique, de la phonétique et de l'acoustique.

Chaque sonorité de la parole (phonétique) ayant des composantes périodiques possède des fréquences centrales et des harmoniques spécifiques.

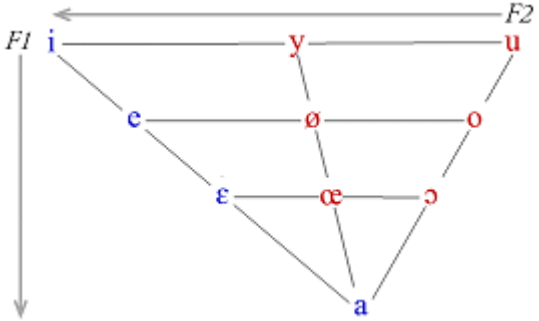
Ainsi on regarde entre 80Hz et 4000Hz les pics d’intensité du spectre sur des durées très courtes et on peut relier un phonème (plus petite unité du langage) à un spectre en utilisant seulement 2 harmoniques ou 3.



Formants

Pour les deux premiers formants, si on reporte ces valeurs dans un graphique représentant F1 en abscisse et F2 en ordonnée, on obtient le fameux triangle vocalique de la discipline phonétique comme dans la figure ci-dessous. Dans ce triangle, F1 augmente avec l'ouverture des voyelles (de /i/ et /u/ vers /a/) et F2 diminue avec leur profondeur (augmente donc de /u/ vers /i/).

Pour une même profondeur, F2 est plus élevé pour une voyelle non-arrondie (comme /i/) que pour une voyelle arrondie (comme /y/) de même antériorité.



Cette étude est à la base de plusieurs synthèse de sonore vocale, de compréhension de la voix et de sa reproduction.

Formants

Phonèmes en français	Écriture phonologique (API)	Écriture orthographique	Mot-clef	Formant F1 (Hz)	Formant F2 (Hz)	Formant F3 (Hz)
Phonèmes à Formants :						
Voyelles orales antérieures						
	/i/	"i"	l**i**t	250	2250	3000
	/e/	"é"	t**é**l**é**	400	2050	2650
	/ɛ/	"è"	r**è**gle	600	1750	2600
	/a/	"a"	s**a**c	750	1450	2600
Voyelles orales centrales						
	/y/	"u"	l**u**ne	250	1750	2150
	/ə/	"e"	c**e**	550	1550	2550
	/ø/	"eu"	f**eu**	350	1350	2250
	/œ/	"oe"	fl**eu**r	500	1350	2350

Formants

Voyelles orales postérieures						
	/u/	"ou"	p**ou**le	300	750	2300
	/o/	"au"	vél**o**	350	750	2550
	/ɔ/	"o"	p**o**mme	500	1050	2550
	/ɑ/	"â"	p**â**te	700	1250	2700
Voyelles nasales						
	/œ̃/	"un"	**un**	600	1350	2400
	/ɛ̃/	"in"	p**ain**	700	1500	2650
	/ɑ̃/	"an"	g**an**t	750	1250	2400
	/ɔ̃/	"on"	ball**on**	500	1250	2550
Semi-voyelles ou Semi-consonnes						
	/j/	"y"	f**ill**e	250	2250	3000
	/ɥ/	"u+"	h**ui**t	250	1750	2150
	/w/	"w"	p**oi**sson	300	750	2300

Formants

Consonnes occlusives nasales						
	/m/	"m"	**m**ur	300	1300	2300
	/n/	"n"	**n**œud	350	1050	2300
	/ɲ/	"gn"	li**gn**e	350	1000	2400
	/ŋ/	"nk/ng"	parki**ng**	350	1050	2000
Consonnes fricatives liquides						
	/l/	"l"	**l**ampe	350	1700	2500
	/ʁ/	"r"	**r**oue	550	1300	2300
	/R/	"rrr"	te**rr**e	550	1300	2300

Notes et fréquences

Fréquences des notes (en hertz) dans la gamme tempérée

Note/octave	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
do ou *si*♯	16,35	32,70	65,41	130,81	261,63	523,25	1046,50	2093,00	4186,01	8 372,02	16 744,04
do♯ ou *ré*♭	17,33	34,65	69,30	138,59	277,18	554,37	1108,73	2217,46	4434,92	8 869,84	17 739,68
ré	18,36	36,71	73,42	146,83	293,66	587,33	1174,66	2349,32	4698,64	9 397,28	18 794,56
ré♯ ou *mi*♭	19,45	38,89	77,78	155,56	311,13	622,25	1244,51	2489,02	4978,03	9 956,06	19 912,12
mi ou *fa*♭	20,60	41,20	82,41	164,81	329,63	659,26	1318,51	2637,02	5274,04	10 548,08	21 096,16
fa ou *mi*♯	21,83	43,65	87,31	174,61	349,23	698,46	1396,91	2793,83	5587,65	11 175,30	22 350,60
fa♯ ou *sol*♭	23,13	46,25	92,50	185,00	369,99	739,99	1479,98	2959,96	5919,91	11 839,82	23 679,64
sol	24,50	49,00	98,00	196,00	392,00	783,99	1567,98	3135,96	6271,93	12 543,86	25 087,72
sol♯ ou *la*♭	25,96	51,91	103,83	207,65	415,30	830,61	1661,22	3322,44	6644,88	13 289,76	26 579,52
la	27,50	55,00	110,00	220,00	440,00	880,00	1760,00	3520,00	7040,00	14 080,00	28 160,00
la♯ ou *si*♭	29,14	58,27	116,54	233,08	466,16	932,33	1864,66	3729,31	7458,62	14 917,24	29 834,48
si ou *do*♭	30,87	61,74	123,47	246,94	493,88	987,77	1975,53	3951,07	7902,13	15 804,26	31 608,52

Théorie de l'accordage

Le tableau précédent correspond aux valeurs des fréquences de chaque note pour un LA3 à 440Hz.

Si l'on s'accorde dans une autre tonalité alors le tableau change, il est très simple de se faire un tableur qui permet de calculer chaque fréquence en fonction de la fréquence du LA3.

Cependant, ce tableau est surtout vrai pour un accordage dit « tempérament égal » où chaque demi ton à le même rapport avec la notre précédente et les écarts entre chaque demi-ton sont les mêmes.

Il existe de nombreux autre types d'accordage comme par exemple :

- Pythagoricien
- Majeur juste
- Mineur juste
- Werckmeister
- Moyen
- Kirnberger

Tempérament égal

En tempérament égal on à donc une découpe de l'octave en 12 demi-tons qui doivent avoir le même rapport (différentiel relatif) avec le suivant.

On sait que en multipliant une fréquence « f » 12 fois par un rapport identique « r » on doit se retrouver à l'octave « 2f »

$$f * r^{12} = 2f$$

On peut donc retrouver ce rapport

$$r = 2^{\frac{1}{12}} = \sqrt[12]{2} = 1{,}05946$$

Pour passer d'une note à un demi ton supérieur on multiplie donc par 1,05946 soit une augmentation de 5,946 % .

%	demi-tons		demi-tons	%
-5,61	-1		+1	+5,95
-10,91	-2		+2	+12,25
-15,91	-3		+3	+18,92
-20,63	-4		+4	+26
-25,08	-5		+5	+33,48
-29,29	-6		+6	+41,42
-33,26	-7		+7	+49,83
-37	-8		+8	+58,74
-40,54	-9		+9	+68,18
-43,88	-10		+10	+78,17
-47,03	-11		+11	+88,77
-50	-12		+12	+100
-52,8	-13		+13	+111,9

Les cents

Les cents sont une mesure de la variation de fréquence par rapport à un demi ton. C'est donc un centième de demi-ton (hors un demi-ton étant relatif à la fréquence il n'y à pas de valeur en hertz).

Augmenter de 100 cents c'est augmenter d'un demi ton.

Augmenter d'un octave c'est augmenter de 1200 cents.

La formule qui donne la différence en cents à partir de deux fréquences « f1 » et « f2 » est la suivante :

$$cents = 1200 * \log_2\left(\frac{f_2}{f_1}\right) = 1200 * \frac{\log\left(\frac{f_2}{f_1}\right)}{\log(2)}$$

cents

F1 (Hz)	F2 (Hz)	%	cents	interval
100	105			
100	101			
100			300	
	100		150	
100				Tierce mineure
	100			quinte

Exercice

TP

Test tone deaf

Test hauteur et différenciation avec sweep de 1 % sur 10 secondes ou plusieurs fréquences.

A retenir

Ressources

- http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Sound/earsens.html
- https://en.wikipedia.org/wiki/Musical_tuning
- https://arsonor.com/comment-bien-aborder-les-eq-1-la-perception-des-frequences/
-

Notes